المختبر الأول (Lab 01)

مقدمة إلى لغة التجميع (Assembly) وبيئة المحاكي emu8086

1. أهداف المختبر (Lab Objectives)

يهدف هذا المختبر العملي الأول إلى تحقيق المهارات والمفاهيم الأساسية التالية لدى الطالب:

- التعرف على بيئة المحاكاة **emu8086** وفهم النوافذ الرئيسية للنظام.
- تعلم كيفية كتابة، تحرير، وتنفيذ برنامج بلغة التجميع (Assembly Language).
- فهم كيفية نقل البيانات وتغيير قيم المسجلات (Registers) والذاكرة الرئيسية (RAM).
- عرض البيانات والحروف بشكل مباشر على شاشة المحاكي (Emulator Screen) عبر العنونة الفردية للذاكرة.
- التعرف الهندسي على الأخطاء التجميعية الشائعة (Syntax & Hardware Errors) وكيفية التعامل معها.

2. التبسيط المفهومي لمعمارية 8086

قبل البدء بكتابة الأوامر، يجب فهم المكونات الداخلية للمعالج عبر التشبيهات التالية:

صناديق المسجلات (Registers):

تخيل المسجلات كـ **"جيوب داخلية فائقة السرعة"** في معالج 8086. حجم المسجل الكامل هو 16-bit (مثل **AX, BX, CX, DX**). يمكن تقسيم المسجل العام إلى جيبين أصغر حجم كل منهما 8-bit: جزء مرتفع High (**AH, BH...**) وجزء منخفض Low (**AL, BL...**).

الذاكرة وعنوان القطاع (Segment & Offset):

الذاكرة تشبه **"فندقاً ضخماً"** مرقماً. للحصول على عنوان شقة دقيقة (Physical Address)، نحدد رقم الطابق أو القطاع (**Segment**) ثم رقم الغرفة أو الإزاحة (**Offset**). الصيغة تكون دائماً بالشكل: `Segment:Offset` (مثل B800:015E).

3. النوافذ الرئيسية في محاكي emu8086

عند تشغيل برنامج المحاكاة وتمرير الكود عبر زر **Emulate**، تظهر لك النوافذ الأساسية التالية:

اسم النافذة / المكون	الوظيفة بالإنجليزية	الشرح والمهمة العملية
`Registers Window`	General & Segment Registers	توفّر رؤية حية ومباشرة لقيم المسجلات (**AX, BX, DS, CS, IP**) أثناء التنفيذ.
`Debug / Code Screen`	Disassembled Machine Code	تعرض الشفرة المجمعة، مع إمكانية التتبع خطوة بخطوة عبر زر **Single Step**.
`Random Access Memory`	Memory List (RAM)	تسمح بمعاينة مواقع الذاكرة واستعراض البيانات بنظام HEX أو ASCII أو Decimal.
`Emulator Screen`	Virtual Display (80x25)	شاشة مخرجات افتراضية تعرض النصوص والأشكال بناءً على الذاكرة الموجهة إليها.

4. التمرين العملي الأول (Example 1)

المطلوب: كتابة برنامج بلغة التجميع لإظهار حرفين على شاشة المحاكي؛ رمز المربع والحرف **'A'**، عند موقع الذاكرة الخاص بالشاشة B800:015E H.

```
org 100h MOV AX, 0B800h ; Put video segment base into AX MOV DS, AX ; Copy base address to Data Segment (DS) MOV CL, 'A' ; Load ASCII value of 'A' into CL MOV CH, 11011111b ; Load color/attribute byte into CH MOV BX, 015Eh ; Load offset address into BX MOV [BX], CX ; Send 16-bit data (Character + Attribute) to Memory RET
```

التفكيك التفصيلي للكود (سطراً بسطر):

سطر الكود البرمجي	الهدف المباشر	ما يحدث داخل المعالج والعتاد (Hardware)
`MOV AX, 0B800h`	تجهيز عنوان ذاكرة الشاشة	يتم وضع القيمة B800h (عنوان قطاع شاشة النص) داخل المسجل المساعد **AX**.
`MOV DS, AX`	ضبط مسجل القطاع DS	نقل العنوان من **AX** إلى **DS** لكي يشير المعالج إلى ذاكرة العرض مباشرة.
`MOV CL, 'A'`	تجهيز الحرف المراد طباعته	خزن رمز ASCII للحرف 'A' في الجزء المنخفض من مسجل العداد **CL**.
`MOV CH, 11011111b`	تجهيز اللون والنمط (Attribute)	إرسال قيمة ثنائية (Binary) لتحديد لون الخلفية ولون النص للرمز المراد طباعته.
`MOV BX, 015Eh`	تحديد موقع الغرفة (Offset)	وضع قيمة الإزاحة في المسجل الأساسي **BX** ليشير إلى العنوان 015Eh.
`MOV [BX], CX`	الكتابة الفعلية في الذاكرة	نقل محتوى **CX** (الحرف + اللون) إلى موقع الذاكرة DS:[BX] فتظهر على الشاشة فوراً.

5. تحليل الأخطاء التجميعية والهندسية (Hardware Restrictions)

في التمرين الثاني (Example 2)، عند محاولة تحميل مسجل القطاع **DS** بقيمة مباشرة بالشكل التالي:

```
MOV DS, 10h ; Attempting to load immediate data into Segment Register
```

رسالة الخطأ الصادرة من المحاكي (Assembler Error):

```
wrong parameters: MOV DS, 10h
cannot use segment register with an immediate value
```

السبب الهندسي (Engineering Explanation):
معالج Intel 8086 *لا يملك مسار توصيل داخلي (Internal Bus Structure)* يسمح بنقل البيانات الفورية (Immediate Data) بشكل مباشر إلى مسجلات القطاعات (**DS, ES, SS, CS**). لذا يتوجب على البرمجي نقل القيمة أولاً إلى مسجل عام (مثل **AX**) ثم نقلها إلى مسجل القطاع.

6. قواعد ذهبية للتطبيقات العملية

- عند استخدام أرقام ست عشري تبدأ بحرف (مثل B800h)، يجب وضع الرقم 0 قبلها في الكود (لتصبح 0B800h) لكي لا يعتبرها المحاكي متغيراً.
- المعامل الأيمن في أمر **MOV** هو المصدر (Source)، والمعامل الأيسر هو الهدف (Destination).
- الأقواس المربعة [BX] تعني "محتوى الذاكرة الموجودة في العنوان المخزن داخل المسجل BX".